

MES 与料塔集成应用方案

1. 数据通讯方式设计

1.1. 交互方式

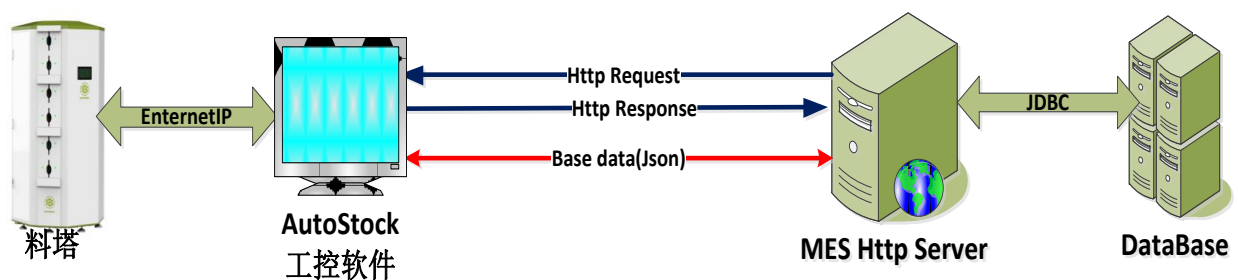
通讯协议：HTTP

请求类型：Post

数据交互格式：JSON ; charset=UTF-8

MES 与料塔应用程序均使用 HTTP 协议、POST 请求、JSON 数据格式进行数据交互；料塔应用主要提供以下接口给 MES 调用：存料（及取消）、取料（及取消）、查询所有储位有无料、查询真实有无料、清除料塔物料、清空料塔所有储位物料、盘点、测试等。

1.2. MES 与料塔集成关系图



1.3. JSON 数据格式详解

1.3.1. 通用请求(Request)数据格式

MES 请求料塔，料塔请求 MES 时（客户端请求服务端），均使用此 JSON 通用数据格式。通过 **OPtype** 字段区分不同的操作类型。

JSON 示例	<pre> { "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "p2fi63ajo0yr4ow8p5twes57ho8n6h", "Sign": "224859A528A14235BA9A9C831B180F4B", "ServerNo": "101", "OPType": "1", "LayerNo": "3", "PositionNo": "23", "Status": "0", "Materiel": "GS8901", "NextLayerNo": "3", "NextPositionNo": "24" } </pre>
参数说明	参数说明：

参数	类型	说明
ID	String	料塔设备编码
MakeRand	String	30 个随机字符 0-9 a-f A-F
Sign	String	校验码 (ApiKey+ID+MakeRand) MD5 加密, ApiKey 为料塔提供的固定字符串; ID 为设备编码
ServerNo	String	服务号 (唯一, MES 生成)
LayerNo	String	层号
PositionNo	String	储位号
Materiel	String	物料编码 (可为空)
OPType	String	操作类型
Status	String	指令执行状态
NextLayerNo	String	预转层号 (可为空, 存料指令时有效)
NextPositionNo	String	预转储位号 (可为空, 存料指令时有效)

OPType 操作类型说明:

OPType	操作类型说明
1	存料
2	取料
3	清除料塔有料
4	清空所有储位
5	查询所有储位有无料
6	查询真实有无料
7	测试

Status 指令执行状态说明:

Status	指令执行状态说明
0	待处理
1	正常完成
2	设备报警
3	取消操作
4	取消失败
5	取消成功
6	存料有料 (MES 无料, 实际料塔有料)
7	取料无料 (MES 有料, 实际料塔无料)

1.3.2. 通用响应(Response)数据格式

MES 响应料塔, 或者料塔响应 MES 时 (服务端响应客户端), 均使用此 JSON 通用数据格式。

JSON 示例	<pre>{ "ID": "TJ140028", "MakeRand": "ascvb245780d356a5g6k2w57iy92e5", "Sign": "BFC43688BB7E8D03FD8CEFF0A1F9A6BE", " Status ": "0", " Error": "" }</pre>		
参数说明	参数说明:		
	参数	类型	说明
	ID	String	料塔设备编码

2. 料塔集成应用方案说明

2.1. 料塔基础信息与应用策略搭建

2.1.1. 料塔设备信息与应用策略维护界面

料塔信息维护

设备编码

TJ1912000001

设备名称

线边仓01-1号料塔

仓库编码

WH01-01

仓库名称

线边仓01-电子料

料塔接口URL

http://192.168.1.101.9999

料塔校验码(ApiKey)

测试请求数据

```
{
  "ID": "TJ1912000001",
  "MakeRand": "0393Ed87BA97d0ecEc2eC02e1e910e",
  "Sign": "F0D5C244282A681162BF8481D6C03EAA",
  "ServerNo": "364",
  "LayerNo": "0",
  "PositionNo": "0",
  "Material": "",
  "OPTType": "7",
  "Status": "0"
}
```

测试连接

测试回复数据

料塔旋转层明细维护

层号	电机组	储位数量	标准存放尺寸	存取料优先级
1	1	60	13	6
2	1	60	13	5
3	2	180	7	1
4	2	180	7	2
5	3	180	7	3
6	3	180	7	4

储位明细

储位编号	对应料塔层	对应料塔储位号
WH01-01-CW01	1	1
WH01-01-CW02	1	2
WH01-01-CW03	1	3
WH01-01-CW04	1	4
WH01-01-CW05	1	5
WH01-01-CW06	1	6

2.1.2. 料塔设备信息与应用策略说明

- ✧ 设备编码：设置成与设备出厂序列号一致，同时需要将设备编码生成条码并打印出来，粘贴在对应的设备上；
- ✧ 仓库编码：将料塔当成仓库的特殊货架使用，设置料塔所属的仓库编码，便于出库业务；
- ✧ 料塔接口 URL：MES 与料塔应用程序的 Http 服务地址做成可配置化；
- ✧ 料塔校验码(ApiKey)：匹配料塔上位机软件程序接口中校验字符串 ApiKey（另外文件单独给出，不对外开放）；
- ✧ 测试连接：请求料塔的“测试”接口，测试是否能与料塔正常通讯；
- ✧ 料塔旋转层明细维护：匹配料塔的层数设置，可扩展任意层数的料塔
 - 层号：对应料塔的层号，从下往上 1, 2, 3, ...
 - 电机组：对应料塔的电机组，比如 1, 2 层是共用同一电机，则 1, 2 层设置相同层组号（系统会自动设置，不同手动修改）
 - 储位数量：对应料塔该层的储位数量
 - 标准存放尺寸：对应料塔该层储位的料盘尺寸（存料业务根据料盘的尺寸与设置的尺寸匹配）
 - 存取料优先级：数字越小，优先级越高，存料时出现多层有空位置，系统将优先使用优先级高的层的空储位
- ✧ 储位明细：对应料塔每一层的每一个物理位置。

2.2. 核心应用场景--存料

2.2.1. 存料应用场景说明

- 料塔应用于主仓
完成来料收料作业，经 IQC 检验合格的物料，入库后的料盘与料塔储位建立精确一一对应关系；提升

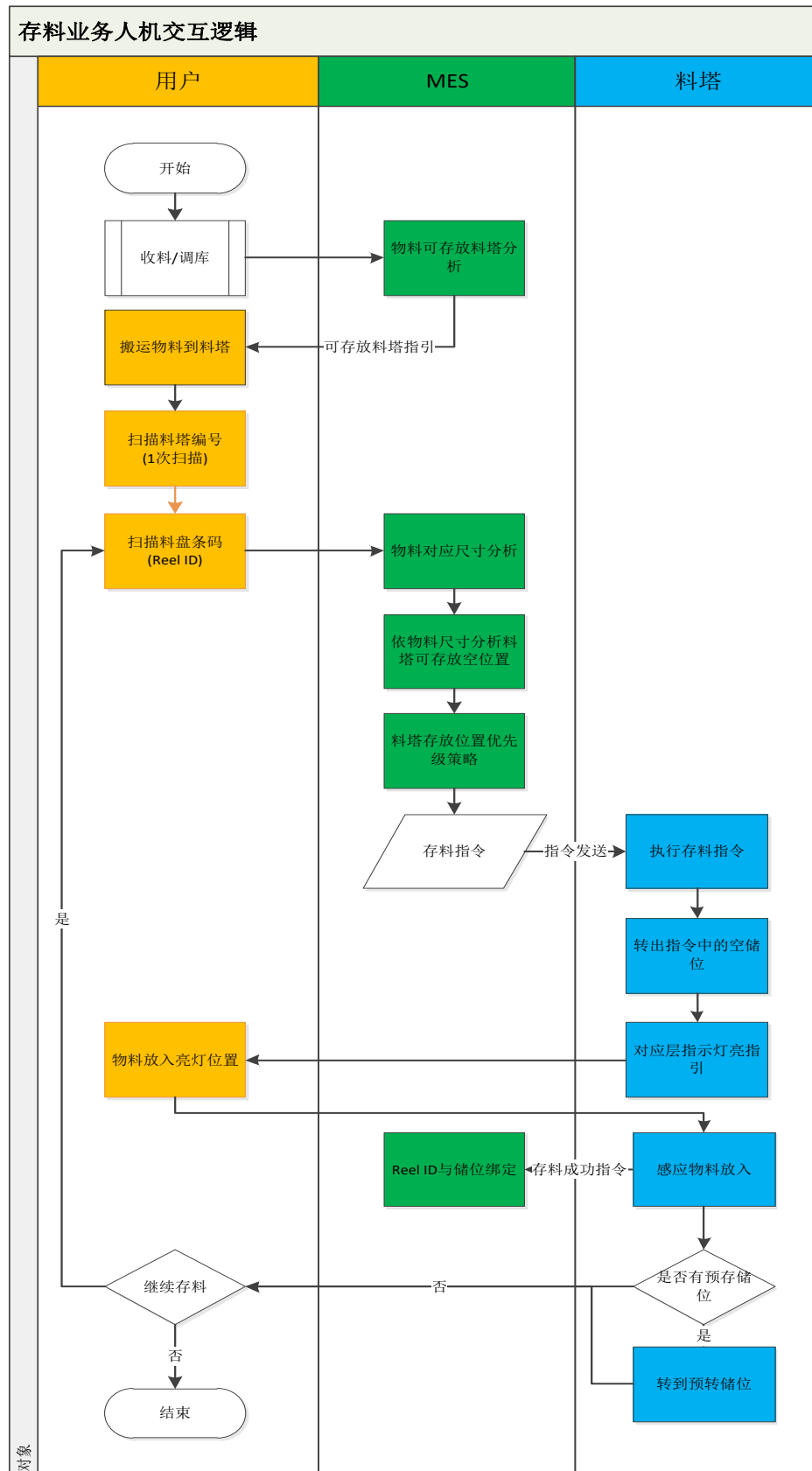


后续出库业务的准确、快速操作，提升整体的配送效率；

2) 料塔应用于线边仓

工单物料需求打包后的物料（依据产线与料塔配送关系打包工单），经过主仓调拨到线边仓，将料盘与料塔储位建立一一对应关系，通过 JIT 的供料模式，按需给产线物料供料；可取消产线上的料架，提升后续出库业务的准确、快速操作，提升整体的配送效率；

2.2.2. MES 与料塔存料应用交互流程图



2.2.3. 存料应用交互流程与作业说明

- 1) 物料收料或调库作业完成，MES 分析单据中的物料可存放的料塔：单据中的物料盘数、尺寸与料塔中

的空储位、可存物料尺寸等分析，并推荐用户最佳物料放置料塔方案；

- 2) 用户依据推荐料塔信息，将物料搬运到推荐料塔边；
- 3) 使用 PDA 选择“存料”业务功能，扫描料塔上的设备条码，开始存料业务；
- 4) 使用 PDA 扫描物料条码，系统后台根据条码关联到物料料号、尺度信息，同时分析当前料塔能存储物料对应尺寸的空储位信息，并依据设置的空储位存放优先级，指定最佳放置空储位和第二推荐位置(预转)，生成存料指令(详细请参考“数据通讯方式设计”)，发送给料塔；
- 5) 料塔接收存料指令后，转出指令中的储位，对应储位存料口蓝灯亮，用户依据灯指引，将物料从亮灯存料口放入；
- 6) 设备感应物料正确放入，灯灭；同时回复 MES 物料正确存入，MES 完成物料与储位绑定业务；设备依据指令中的预转储位信息，将预转储位提前转出(预转储位可存物料尺寸与上盘物料一致)，此时灯不亮；（注：预转指令可大幅提升存料效率）
- 7) 接续第 4 步作业，如果前后两盘物料尺寸一致，料塔已经提前把空储位预转到存料口，可大幅提升存料效率。

2.2.4. 存料业务场景现场实际应用视频



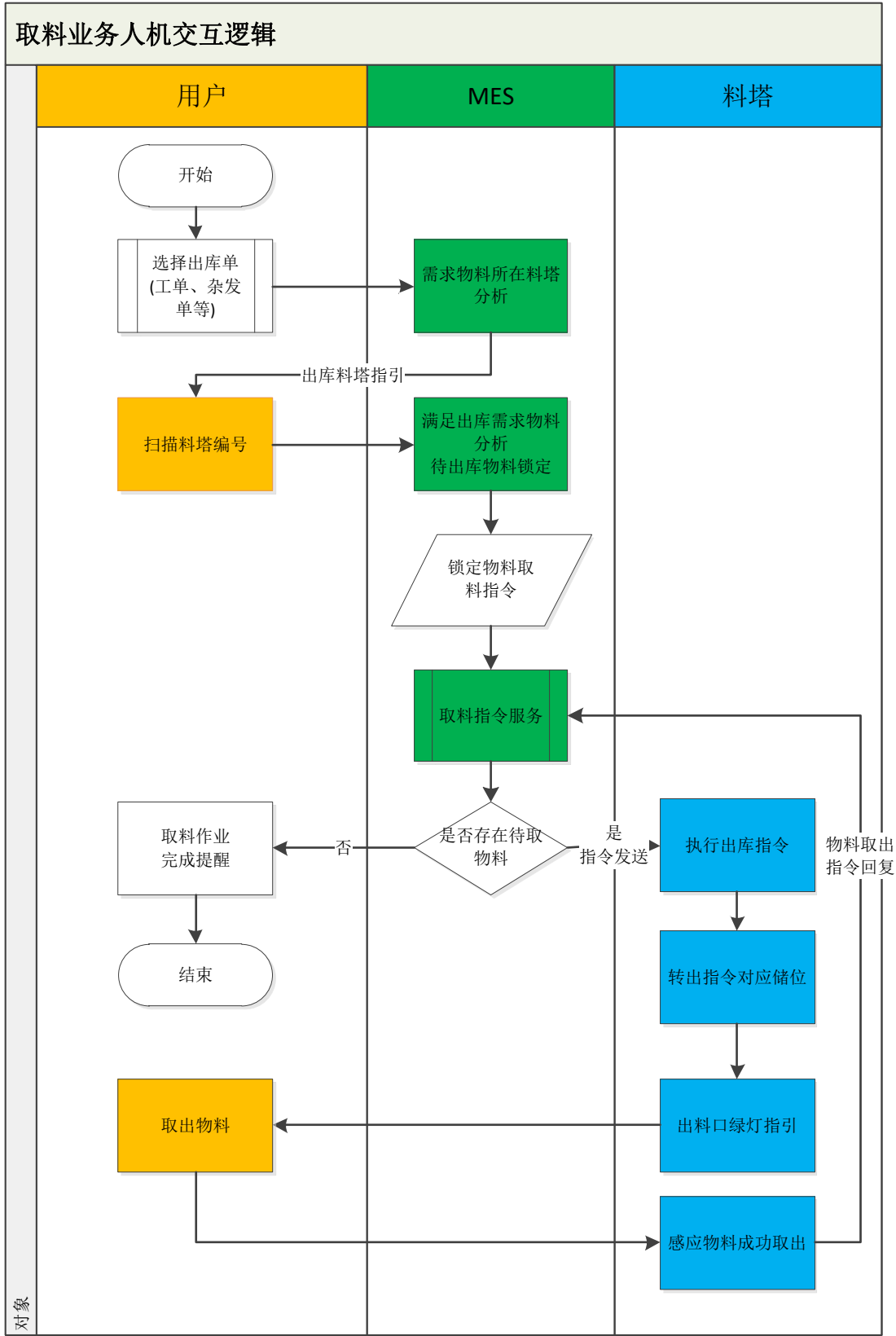
存料视频.mp4

2.3. 核心应用场景--取料

2.3.1. 取料应用场景说明

- 1) 料塔应用于主仓
工单发料、仓库间调拨、杂发领料等取料业务；
- 2) 料塔应用于线边仓
整工单备料、JIT 供料、杂发领料等取料业务。

2.3.2. MES 与料塔取料应用交互流程图



2.3.3. 取料应用交互流程与作业说明

- 1) 作业人员手持 PDA，选择出库单（工单、调拨单、杂发领料单等），后台根据出库单中对应的出库物料需求，分析满足出库单物料需求的料塔分布信息，用户根据分析信息指引到对应料塔；
- 2) 使用 PDA 扫描料塔上的设备条码，MES 后台依据出库单中的物料需求和料塔存储物料信息比对，分

析当前料塔中满足条件的物料信息，作为待取物料并予以锁定，并生成“待取物料队列”(一个条码物料一个队列)；

- 3) MES 队列服务程序实时监听待取物料队列，将待取物料信息逐一生成取料指令(详细请参考“数据通讯方式设计”，非同电机层并发发送)，发送给料塔；
- 4) 料塔接收取料指令后，转出指令中的储位，对应储位存料口绿灯亮，用户依据灯指引，将物料从料塔依次取出；
- 5) 设备感应物料正确取出，灯灭；同时回复 MES 物料正确取出，MES 完成物料出库业务；
- 6) 当所有待取物料队列完成时，发送信息到 PDA，提示用户物料取料完成。

2.3.4. 存料业务场景现场实际应用视频



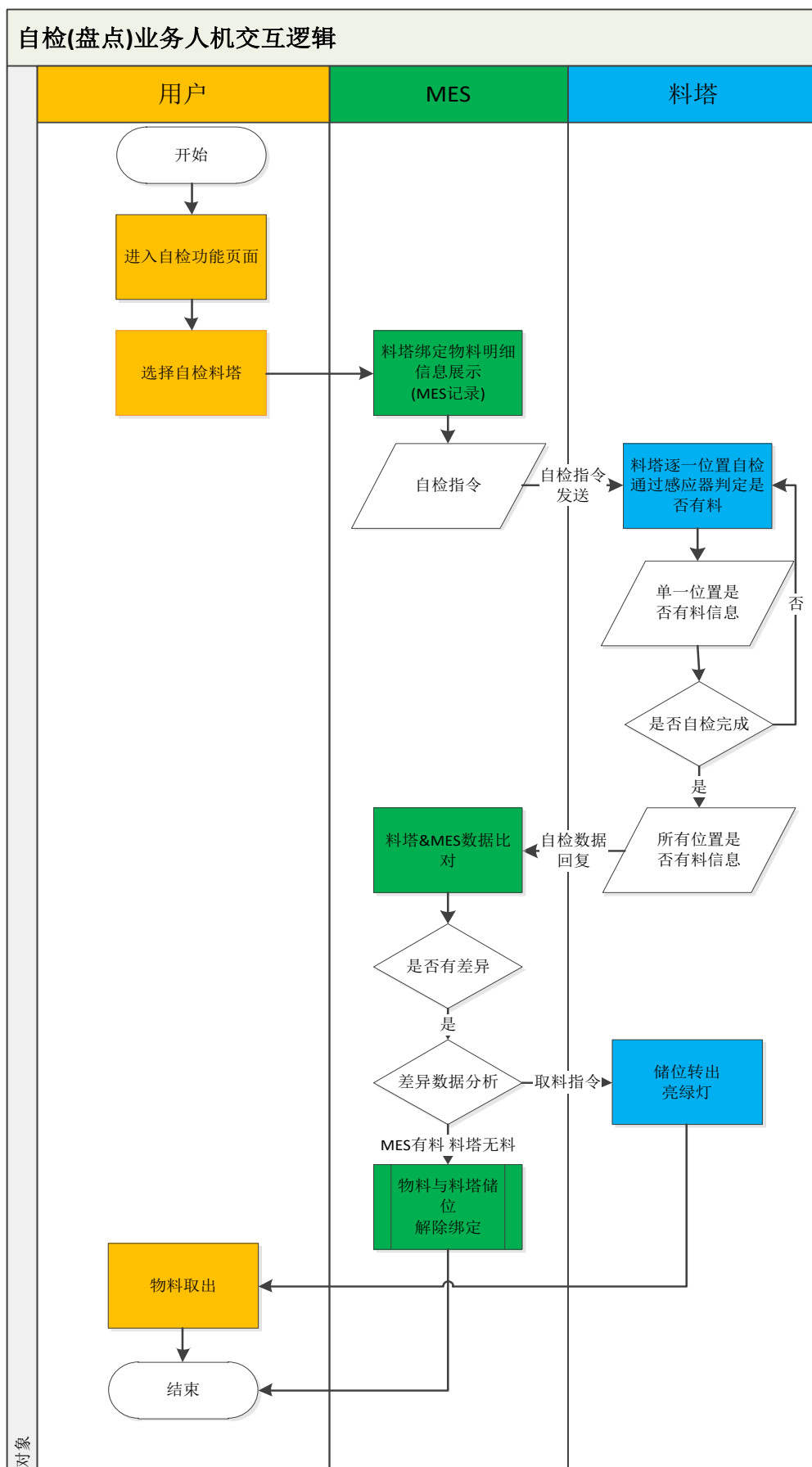
取料视频.mp4

2.4. 核心应用场景-自检

2.4.1. 存料应用场景说明

当设备中实际存储的物料与 MES 后台的数据不一致时，可通过当前功能进行盘点，以纠正错误信息，使两者之间数据一致。

2.4.2. MES 与料塔存料应用交互流程图



2.4.3. 自检应用交互流程与作业说明

- 1) 用户进入 MES 自检功能页面，选择需要自检的料塔，MES 生成对应料塔中物料存放的实际数据，并展示给用户；
- 2) 用户启动自检功能，MES 发送对应自检指令给选择的料塔；
- 3) 料塔接收到指令后，回归到初始位，开始一个储位接一个储位转出到出料口，依据出料口感应器感应是否有存放物料，并一一记录实际信息；
- 4) 料塔完成所有位置的自检后，发送实际的料塔存储物料信息给 MES；
- 5) MES 比对料塔的存储信息与自身的存储信息，当出现差异时，提示用户并开始处理差异数据；
 - a、料塔无料，MES 有料，MES 后台将对应物料与储位解除绑定，解决差异；
 - b、料塔有料，MES 无料，MES 发送取料指令给料塔，料塔转出相应储位，亮绿灯，用户取出对应物料，解决差异；
- 6) 直至所有差异处理完成，MES 提示用户完成所有操作。

2.5. MES 与料塔交互所有应用概要说明

2.5.1. 正常存料

接口文档：

接口名称	正常存料
接口说明	控制设备转出某层某个储位，进行存料操作。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPType: 1 Status: 0
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例：主要应用于各种存料场景。MES 发送存料指令给料塔->料塔转出储位->人工放入料盘->料塔发送指令执行结果给 MES。（同时料塔异步转到预转储位 NextLayerNo, NextPositionNo）

MES 发送存料指令给料塔（OPType:1; Status:0）	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "e4Bfc0D1c0d282E25A88d6Bbe8ec1B", "Sign": "DACBE8DA27B8E2AA6F92D9E89A12AF43", "ServerNo": "365", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "TEST2", "OPType": "1", "Status": "0", "NextLayerNo": "1", "NextPositionNo": "2" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "D75405C6DAF2A9C41F7267784AB133C2", "MakeRand": "7200gia4d8qol3cog8q0nascpc2uv5", "Status": "0", "Error": "" }

料塔发送指令执行结果给 MES（OPType:1; Status:1、2）	
料塔请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "r4e31r1f44ky4k8bgh185400pguq3d", "Sign": "40A6D03850729C3C0307F01C57534A5C", "ServerNo": "365", "LayerNo": "1", "PositionNo": "2", "Materiel": "", "OPType": "1", "Status": "1" }
MES 响应	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "r4e31r1f44ky4k8bgh185400pguq3d", "Sign": "40A6D03850729C3C0307F01C57534A5C", "Status": "0", "Error": "正常" }

2.5.2. 取消存料

接口文档:

接口名称	取消存料
接口说明	控制设备取消当前存料操作。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 1 Status: 3
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例: MES 发送存料指令给料塔, 料塔已转出储位等待人工放入料盘, 若此时不想再存这盘料了, 可以通过此接口取消存料操作。MES 发送取消存料指令给料塔->料塔取消存料->料塔发送取消结果给 MES。

MES 发送取消存料指令给料塔 (OPTYPE:1; Status:3)	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "BA033b5D0e9deDDDeaa75A35ce3D9B8", "Sign": "975EFBB946218F34CE80BB0FF5BCA333", "ServerNo": "365", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "TEST2", "OPTYPE": "1", "Status": "3" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "478D7A32C51A8D43A50CDDF72294DFDC", "MakeRand": "AB94EEBf7Bd6a3E0DD62aCEEcfC81D", "Status": "0", "Error": "" }

料塔发送取消结果给 MES (OPTYPE:1; Status:4、5)	
料塔请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "fE50cA02faAE485f9066DEA2beCe7B", "Sign": "1C8548A6A1676217D53EBD65526D1B47", "ServerNo": "365", "LayerNo": "1", "PositionNo": "2", "Materiel": "", "OPTYPE": "1", "Status": "5" }
MES 响应	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "fE50cA02faAE485f9066DEA2beCe7B", "Sign": "1C8548A6A1676217D53EBD65526D1B47", "Status": "0", "Error": "正常" }

2.5.3. 正常取料

接口文档:

接口名称	正常取料
接口说明	控制设备转出某层某个储位, 进行取料操作。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 2 Status: 0
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例: 主要应用于各种取料场景。MES 发送取料指令给料塔->料塔转出储位->人工取出料盘->料塔发送指令执行结果给 MES。

MES 发送取料指令给料塔 (OPTYPE:2; Status:0)	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "da1A5A9B2bDB001BaDd309185e2fBc", "Sign": "FAD613434C837588D3E1A2038E8E94B2", "ServerNo": "371", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "TEST2", "OPTYPE": "2", "Status": "0" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "980B2FE373A475F7D102C46604FB8A18", "MakeRa

	nd":"72ag2xon68pb7xll0wv035k3ut56n4","Status":"0","Error":""}
--	---

料塔发送指令执行结果给 MES (OPTType:2; Status:1、2)	
料塔请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "jqbix003w212eq4uw66a6rkjsy28d5", "Sign": "A4C62DFFB5DED9BC3C41580E2985983C", "ServerNo": "371", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "", "OPTType": "2", "Status": "1" }
MES 响应	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "jqbix003w212eq4uw66a6rkjsy28d5", "Sign": "A4C62DFFB5DED9BC3C41580E2985983C", "Status": "0", "Error": "正常" }

2.5.4. 取消取料

接口文档:

接口名称	取消取料
接口说明	控制设备取消指定服务号的取料操作。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ (以实际设备 IP 和端口为准)
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTType: 2 Status: 3
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例: MES 发送取料指令给料塔, 料塔已转出储位等待人工取出料盘, 若此时不想再取这盘料了, 可以通过此接口取消取料操作。MES 发送取消取料指令给料塔->料塔取消取料->料塔发送取消结果给 MES。

MES 发送取消取料指令给料塔 (OPTType:2; Status:3)	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "64a8792aD082E04c97A03DEA6BbC8E", "Sign": "70D92EC0AC5C91AAC03F287AA1570A85", "ServerNo": "371", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "TEST2", "OPTType": "2", "Status": "3" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "2BFC5717403ECEEBE2350C8692284D72", "MakeRand": "AabAC9ceffedDe3E3fEaA65b54b5a6", "Status": "0", "Error": "" }

料塔发送取消结果给 MES (OPTType:2; Status:4、5)	
料塔请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "2e6B5aa932cfe6A8EAa4407bEc878A", "Sign": "9F9DDAC662608F9857EFB3D6DEDA98F3", "ServerNo": "371", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "", "OPTType": "2", "Status": "5" }
MES 响应	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "2e6B5aa932cfe6A8EAa4407bEc878A", "Sign": "9F9DDAC662608F9857EFB3D6DEDA98F3", "Status": "0", "Error": "正常" }

2.5.5. 查询所有储位有无料

接口文档:

接口名称	查询所有储位有无料
接口说明	获取设备文件中记录的所有储位有无料情况。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ (以实际设备 IP 和端口为准)
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTType: 5
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

接口说明	修改设备文件中记录的某层某个储位的有料状态为无料状态。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 3
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例：针对库存对比异常的储位，可通过此接口单方面将料塔文件中记录的有料状态，修改为无料。MES 发送清除指令给料塔->料塔修改文件，立即返回清除结果给 MES。

MES 发送查询指令给料塔（OPTYPE:3）	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "b2D6605A7bdc57dCA125a7D10A16C5", "Sign": "399982EFAFF09744BC5E275F7D746EDD", "ServerNo": "375", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "", "OPTYPE": "3", "Status": "0" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "4D71A34D7B02D8E161EB5FDBDFF1631C", "MakeRand": "q2kt7h6hi2j8574b30kj7150m4yoqh", "Status": "0", "Error": "" }

2.5.8. 清空所有储位

接口文档：

接口名称	清空所有储位
接口说明	控制设备转出所有有料的储位，拿出所有料盘。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 4
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例：用于执行清空操作，将料塔所有料盘取出。MES 发送清空指令给料塔->料塔依次转出有料储位->人工依次取出料盘->料塔发送清空结果给 MES。

MES 发送清空指令给料塔（OPTYPE:4）	
MES 请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "C261acd73E71d4CCf2728Aa8aBb0AB", "Sign": "C7EB532E3F09ED6EA0E337D65087B2D5", "ServerNo": "396", "LayerNo": "0", "PositionNo": "0", "Materiel": "", "OPTYPE": "4", "Status": "0" }
料塔响应	{ "ID": "TJ14000001", "Sign": "9E85D6D06B8E440C4BCAD18173D9D59B", "MakeRand": "w586rrr062xn8n6a0o6jv30b0ap31i", "Status": "0", "Error": "" }

料塔发送清空结果给 MES（OPTYPE:4）	
料塔请求	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "8g805dwe1ilw216v64b8f04tf1s02b", "Sign": "AB5CECB8E27A2D4DD70C5930BEA9E3C2", "ServerNo": "396", "LayerNo": "1", "PositionNo": "1", "Materiel": "", "OPTYPE": "4", "Status": "1" }
MES 响应	{ "ID": "TJ14000001", "MakeRand": "8g805dwe1ilw216v64b8f04tf1s02b", "Sign": "AB5CECB8E27A2D4DD70C5930BEA9E3C2", "Status": "0", "Error": "正常" }

2.5.9. 料塔自检

接口文档：

接口名称	料塔自检
接口说明	控制设备自主检查所有储位是否真实有无料。

通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见“通用请求(Request)数据格式” OPTYPE: 8
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例：用于控制设备自主检查所有储位是否真实有无料，后续调用（查询所有储位有无料 OPTYPE=5）接口，看储位真实状态。MES 发送自检指令给料塔->料塔自主自检所有储位->料塔发送自检完成结果给 MES->调用（查询所有储位有无料 OPTYPE=5）接口获取所有储位情况，与 MES 系统库存进行对比形成清单（1.料塔有料，MES 无料，发生取料指令取出）（2.料塔无料，MES 有料，MES 系统自动取消绑定）。

MES 发送清空指令给料塔（OPTYPE:8）	
MES 请求	{"ID":"TJ14000001","MakeRand":"C261acd73E71d4CCf2728Aa8aBb0AB","Sign":"C7EB532E3F09ED6EA0E337D65087B2D5","ServerNo":"396","LayerNo":"0","PositionNo":"0","Materiel":"","OPTYPE":"8","Status":"0"}
料塔响应	{"ID":"TJ14000001","Sign":"9E85D6D06B8E440C4BCAD18173D9D59B","MakeRand":"w586rrr062xn8n6a0o6jv30b0ap31i","Status":"0","Error":""}

料塔发送自检完成结果给 MES（OPTYPE:8）	
料塔请求	{"ID":"TJ14000001","MakeRand":"8g805dwe1ilw216v64b8f04tf1s02b","Sign":"AB5CECB8E27A2D4DD70C5930BEA9E3C2","ServerNo":"396","LayerNo":"1","PositionNo":"1","Materiel":"","OPTYPE":"8","Status":"1"}
MES 响应	{"ID":"TJ14000001","MakeRand":"8g805dwe1ilw216v64b8f04tf1s02b","Sign":"AB5CECB8E27A2D4DD70C5930BEA9E3C2","Status":"0","Error":"正常"}

2.5.10. 测试

接口文档：

接口名称	测试
接口说明	与设备做连接测试。
通信协议	HTTP
接口 Url	http://192.168.0.111:9876/ （以实际设备 IP 和端口为准）
请求类型	POST
请求数据	见第二章：通用请求数据格式 OPTYPE: 7
响应数据	见“通用响应(Response)数据格式”

应用示例：用于接口连接测试。MES 发送测试指令给料塔->料塔立即返回测试结果。

MES 发送测试指令给料塔（OPTYPE:7）	
MES 请求	{"ID":"TJ14000001","MakeRand":"0393Ed87BA97d0ecEc2eC02e1e910e","Sign":"F0D5C244282A681162BF8481D6C03EAA","ServerNo":"364","LayerNo":"0","PositionNo":"0","Materiel":"","OPTYPE":"7","Status":"0"}
料塔响应	{"ID":"TJ14000001","Sign":"9CD9B8133B7E9C55A06856E9B442FAB1","MakeRand":"l5vewiol43sb70o365kglummyaw6sh","Status":"0","Error":""}